

Specyfikacja wymagań procesu biznesowego organizacji zajęć grupowych w klubie fitness

1. Ogólny opis procesu biznesowego

a) Ogólny opis procesu biznesowego, opis metryk efektywności generowanych przez proces, możliwe problemy analityczne

Proces organizacji zajęć grupowych w klubie fitness **Energy Fit** obejmuje planowanie, prowadzenie oraz ocenę zajęć prowadzonych przez instruktorów. Klub realizuje harmonogram zajęć, w którym określony jest rodzaj treningu (np. joga, spinning, trening obwodowy), prowadzący, termin, liczba dostępnych miejsc oraz sala, w której zajęcia się odbywają.

Członkowie klubu zapisują się na zajęcia poprzez aplikację mobilną lub w recepcji. System rezerwacji zapisuje wszystkie zgłoszenia, a po zakończeniu zajęć instruktor potwierdza obecność uczestników. Dodatkowo członkowie mają możliwość wystawienia oceny i krótkiego komentarza dotyczącego jakości zajęć.

Celem procesu jest zapewnienie wysokiej jakości oferty treningowej oraz utrzymanie satysfakcji i zaangażowania członków klubu. Dane gromadzone w tym procesie umożliwiają analizę frekwencji, obciążenia zajęć i ocen klientów, a także wspierają podejmowanie decyzji dotyczących planowania grafiku zajęć oraz oceny pracy instruktorów.

Aby mieć możliwość weryfikacji, czy klub rozwija się zgodnie z oczekiwaniami, właściciel przyjął następujące cele do osiągnięcia:

- **Zwiększenie średniej frekwencji** na zajęciach grupowych o co najmniej **5% w porównaniu z poprzednim rokiem**.
- **Zwiększenie średniej oceny zajęć** z poziomu **4,2 do minimum 4,5** w skali 1–5 w okresie 6 miesięcy.

W realizacji tych celów przydatne mogą okazać się następujące analizy: identyfikacja zajęć o niskiej frekwencji i decyzja o ich zastąpieniu lub zmianie instruktora, analiza zależności między oceną zajęć a ich popularnością,

określenie godzin i dni tygodnia sprzyjających większemu zainteresowaniu zajęciami oraz porównanie wyników poszczególnych instruktorów.

b) Typowe pytania

- Które zajęcia w danym miesiącu miały najwyższą średnią frekwencję?
- Jak zmieniała się średnia frekwencja w ostatnich miesiącach?
- Które typy zajęć są najczęściej wybierane przez członków klubu?
- Którzy instruktorzy mają najwyższą średnią frekwencję?
- Zajęcia których instruktorów są najwyżej oceniane?
Czy istnieje zależność między średnią oceną zajęć a liczbą uczestników?
- Które dni tygodnia i godziny są najbardziej obciążone?
- Jak zmienia się frekwencja w zależności od pory dnia lub sali, w której odbywają się zajęcia?
- Które zajęcia miały największy spadek frekwencji w porównaniu z poprzednim miesiącem?
- Jakie są średnie oceny zajęć prowadzonych przez poszczególnych instruktorów?

c) Dane

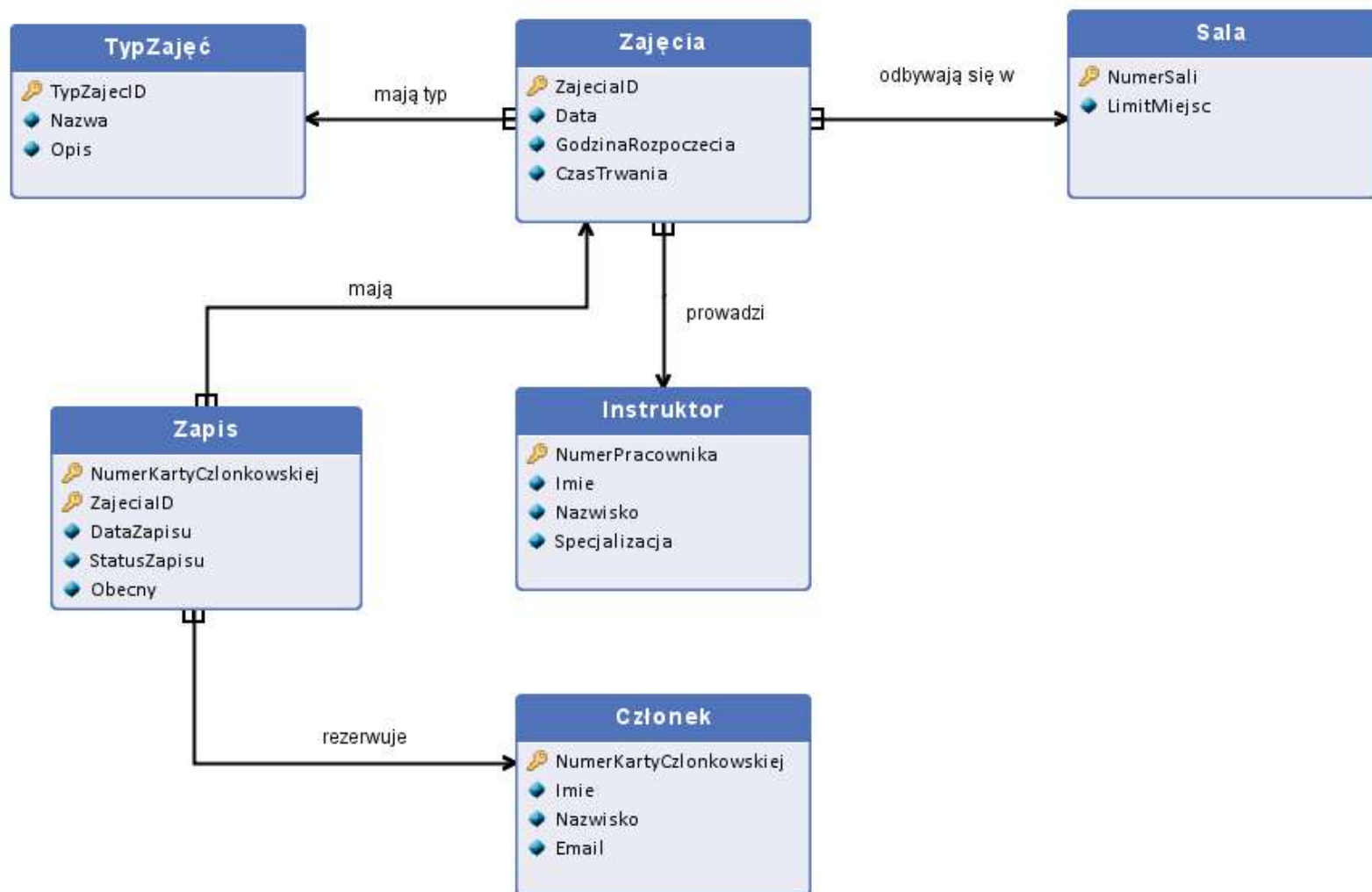
Dane dotyczące organizacji zajęć grupowych pochodzą z dwóch źródeł: **relacyjnej bazy danych systemu zarządzania klubem fitness** oraz **pliku Excel** zawierającego ankiety satysfakcji członków po zakończonych zajęciach.

Głównym źródłem danych jest **system zarządzania klubem fitness**, w którym rejestrowane są informacje o zajęciach, instruktorach, uczestnikach, salach oraz rezerwacjach. System ten umożliwia zapisy na zajęcia, potwierdzanie obecności uczestników oraz raportowanie frekwencji i obciążenia grafików.

Dodatkowym źródłem informacji jest **plik Excel**, generowany co miesiąc na podstawie ankiet wypełnianych przez uczestników po zajęciach. Zawiera on dane dotyczące ocen w skali 1–5, krótkich komentarzy oraz ogólnej satysfakcji z zajęć i pracy instruktorów.

2. Struktury w źródłach danych

a) Schemat ERD



Nazwa Tabeli	Atrybut	Typ Atrybutu	Opis
Zajęcia	ZajeciaID	INTEGER	PK - Identyfikator konkretnego terminu zajęć.
	NumerSali	INTEGER	FK od Sala. Numer sali, w której odbywają się zajęcia.
	NumerPracownika	VARCHAR(10)	FK od Instruktor. Numer pracownika prowadzącego zajęcia.
	TypZajecID	INTEGER	FK od TypZajęc. Typ prowadzonych zajęć (np. joga, zumba).
	CzasTrwania	INTEGER	Czas trwania zajęć w minutach.
	DataZajec	DATE	Data rozpoczęcia zajęć
	Godzina	TIME	Godzina rozpoczęcia zajęć
Sala	NumerSali	INTEGER	PK - numer sali w klubie.
	LimitMiejsc	INTEGER	Maksymalna liczba osób w sali.
Instruktor	NumerPracownika	VARCHAR(10)	PK - Unikalny numer pracownika
	Imie	VARCHAR(30)	Imię instruktora
	Nazwisko	VARCHAR(30)	Nazwisko instruktora
	Specjalizacja	VARCHAR(50)	Specjalizacja/profil prowadzącego.
TypZajęc	TypZajecID	INTEGER	PK - Identyfikator rodzaju zajęć
	Nazwa	VARCHAR(50)	Nazwa typu

	Opis	VARCHAR(100)	Krótki opis rodzaju zajęć.
Zapis	NumerKarty Członkowskiej	VARCHAR(10)	FK od Członek, część PK. Numer karty członka dokonującego zapisu.
	ZajeciaID	INTEGER	FK od Zajęcia, część PK. Zajęcia, na który zapisano członka.
	DataZapisu	DATE	Data zapisu
	StatusZapisu	VARCHAR(20)	Status zapisu np. aktywny/anulowany
	Obecny	BOOLEAN	Czy członek był obecny na zajęciach (frekwencja).
Członek	NumerKarty Członkowskiej	VARCHAR(10)	PK - Unikalny numer karty członkowskiej.
	Imie	VARCHAR(30)	Imię członka
	Nazwisko	VARCHAR(30)	Nazwisko członka
	Email	VARCHAR(100)	Adres e-mail członka.

Opis tabeli

- **Zajęcia** – informacja o zajęciach.
- **Sala** – informacja dotycząca sali w klubie.
- **Instruktor** – dane instruktorów.
- **TypZajec** – rodzaje zajęć prowadzone w klubie.
- **Zapis** – zapisy członków na konkretne terminy oraz informacja o obecności.
- **Członek** – dane członków.

b) Plik Excel z danymi dotyczącymi satysfakcji członków po odbytych zajęciach

Arkusz 1 - Oceny dotyczące zajęć.

Kolumna A - NumerKartyCzłonkowskiej (tekst)

Kolumna B - NumerSali (liczba)

Kolumna C - DataZajęć (data w formacie yyyy-mm-dd)

Kolumna D - Godzina (godzina, o której odbyły się zajęcia)

Kolumna E - Ocena (liczba od 1 - 5)

Kolumna F - Komentarz (tekst)

3. Scenariusze problemów analitycznych

Problem 1: Dlaczego nastąpił wzrost/spadek zapisów na zajęcia w stosunku do poprzedniego miesiąca?

1. Porównaj liczbę zapisów w tym i poprzednim miesiącu.
2. Porównaj średnią ocenę zajęć w tym i poprzednim miesiącu (czy spadła satysfakcja).
3. Porównaj frekwencję w tym i poprzednim miesiącu.
4. Zidentyfikuj instruktorów z najwyższą średnią oceną oraz porównaj liczbę zapisów na ich zajęcia.
5. Określ, które typy zajęć cieszyły się najwyższym wzrostem liczby zapisów w stosunku do poprzedniego miesiąca.
6. Czy zła pogoda wpływa na mniejszą frekwencję na zajęciach (Wymaga dodatkowego źródła danych).
7. Analiza powodów rezygnacji z zajęć przez członków (Wymaga zmiany w procesie biznesowym - dodanie informacji o powodzie rezygnacji).

Problem 2: Jakie są najczęstsze powody niezadowolenia z zajęć wśród członków?

1. Określ typy zajęć, które mają najniższą średnią ocen.
2. Zidentyfikuj instruktorów o najniższych średnich ocenach.
3. Sprawdź, czy członkowie częściej opuszczają zajęcia prowadzone przez instruktorów z niższymi ocenami.
4. Porównaj średnie oceny w zależności od dnia tygodnia.
5. Sprawdź, czy na ocenę zajęć ma wpływ liczebność grupy.

4. Dane potrzebne do problemów analitycznych

Problem 1: Dlaczego nastąpił wzrost/spadek zapisów na zajęcia w stosunku do poprzedniego miesiąca?

- ❖ Porównaj liczbę zapisów w tym i poprzednim miesiącu.
 - Termin zapisu: Baza danych, tabela **Zapis**, atrybut **DataZapisu**.
 - Liczba zapisów: Baza danych, tabela **Zapis**, liczba rekordów powiązanych z **ZajecialD**.
- ❖ Porównaj średnią ocenę zajęć w tym i poprzednim miesiącu (czy spadła satysfakcja).
 - Ocena: Plik Excel, kolumna E.
 - Data Zajęcia: Plik Excel, kolumna C.
- ❖ Porównaj frekwencję w tym i poprzednim miesiącu.
 - Data zajęć: Baza danych, tabela **Zajęcia**, atrybut **DataZajec**.
 - Frekwencja: Baza danych, tabela **Zapis**, liczba rekordów, w których atrybut **Obecnosc** = True.
- ❖ Zidentyfikuj instruktorów z najwyższą średnią oceną oraz porównaj liczbę zapisów na ich zajęcia.
 - Ocena: Plik Excel, kolumna E.
 - Instruktor: Baza danych, tabela **Instruktor**, atrybuty **NumerPracownika**, **Imię**, **Nazwisko**.
 - Zajęcia prowadzone przez instruktora: Baza danych, tabela **Zajęcia**, rekordy powiązane przez **NumerPracownika**.
 - Liczba zapisów: Baza danych, tabela **Zapis**, liczba rekordów powiązanych z **ZajecialD**.
- ❖ Określ, które typy zajęć cieszyły się najwyższym wzrostem liczby zapisów w stosunku do poprzedniego miesiąca.
 - Typ zajęć: Baza danych, tabela **TypZajec**, atrybut **Nazwa**.
 - Liczba zapisów: Baza danych, tabela **Zapis**, liczba rekordów powiązanych z **ZajecialD**.
 - Data zapisu: Baza danych, tabela **Zapis**, atrybut **DataZapisu**.
- ❖ Czy zła pogoda wpływa na mniejszą frekwencję na zajęciach (Wymaga dodatkowego źródła danych).
 - Pogoda: Dodatkowe źródło danych, atrybuty **Data**, **Temperatura**, **Opady**.
 - Frekwencja: Baza danych, tabela **Zapis**, liczba rekordów, w których atrybut **Obecnosc** = True.
 - Data zajęć: Baza danych, tabela **Zajęcia**, atrybut **DataZajec**, (służy do połączenia z datą pogody).

- ❖ Analiza powodów rezygnacji z zajęć przez członków (wymaga zmiany procesu biznesowego).
 - Powód rezygnacji: Nowy atrybut **PowodRezygnacji** w tabeli **Zapis**.
 - Typ zajęć: Baza danych, tabela **TypZajec**, atrybut **Nazwa**.
 - Data zajęć: Baza danych, tabela **Zajęcia**, atrybut **DataZajec**.

Problem 2: Jakie są najczęstsze powody niezadowolenia z zajęć wśród członków?

- ❖ Określ typy zajęć, które mają najniższą średnią ocen.
 - Ocena: Plik Excel, kolumna E.
 - Typ zajęć: Baza danych, tabela **TypZajec**, atrybut **Nazwa**
- ❖ Zidentyfikuj instruktorów o najniższych średnich ocenach.
 - Ocena: Plik Excel, kolumna E.
 - Dane instruktora: Baza danych, tabela **Instruktor**, atrybuty **Imie**, **Nazwisko**, **Specjalizacja**
- ❖ Sprawdź, czy członkowie częściej opuszczają zajęcia prowadzone przez instruktorów z niższymi ocenami.
 - Ocena: Plik Excel, kolumna E.
 - Instruktor: Baza danych, tabela **Instruktor**, atrybuty **NumerPracownika**, **Imię**, **Nazwisko**.
 - Zajęcia prowadzone przez instruktora: Baza danych, tabela **Zajęcia**, rekordy powiązane przez **NumerPracownika**.
 - Liczba zapisów na zajęcia: Baza danych, tabela **Zapis**, liczba rekordów powiązanych z **ZajeciaID**.
 - Liczba uczestników obecnych na zajęciach: Baza danych, tabela **Zapis**, liczba rekordów powiązanych z **ZajeciaID**, których atrybut **Obecny** = True.
- ❖ Porównaj średnie oceny w zależności od dnia tygodnia.
 - Ocena: Plik Excel, kolumna E.
 - Data zajęć: tabela **Zajęcia**, atrybut **DataZajec**
- ❖ Sprawdź, czy na ocenę zajęć ma wpływ liczebność grupy.
 - Ocena: Plik Excel, kolumna E.
 - Limit miejsc na zajęciach: Baza danych, tabela **Sala**, atrybut **LimitMiejsc**.
 - Liczba uczestników obecnych na zajęciach: Baza danych, tabela **Zapis**, liczba rekordów powiązanych z **ZajeciaID**, których atrybut **Obecny** = True.